微积分甲（II）：第 9 章多元函数微分学
复习讲义

目录

1 全章框架 (Overview) 3

2 多元函数、极限与连续 3
2.1 n 维欧氏空间 . . . 3
2.2 点集概念 . . . 3
2.3 多元函数 . . . 4
2.4 多元函数极限 . . . 4
2.5 连续性 . . . 5

3 偏导数与高阶偏导数 5
3.1 偏导数定义 . . . 5
3.2 偏导数的几何意义 . . . 6
3.3 高阶偏导数 . . . 6

4 全微分与泰勒公式 6
4.1 可微与全微分 . . . 6
4.2 偏导连续、可微、可偏导、连续的关系 . . . 7
4.3 全微分计算法则 . . . 7
4.4 多元函数泰勒公式 . . . 7

5 复合函数与隐函数求导 8
5.1 复合函数链式法则 . . . 8
5.2 隐函数求导 . . . 8

6 多元函数极值与条件极值 9
6.1 极值定义与必要条件 . . . 9
6.2 二元函数极值充分条件 . . . 9
6.3 拉格朗日乘数法 . . . 10

7 多元微分学的几何应用 **10**
7.1 向量函数 10
7.2 空间曲线的切线与法平面 11
7.3 曲面的切平面与法线 11
7.4 向量场与雅可比矩阵 12

8 方向导数与梯度 **12**
8.1 方向导数 12
8.2 梯度 12

9 全章总结 **13**

1 全章框架 (Overview)

第 9 章把一元函数微分学推广到多元函数：从多元函数的极限、连续开始，建立偏导数、全微分、链式法则、隐函数求导、泰勒公式、极值理论，并用于切线、切平面、方向导数和梯度。

本章主线

1. 多元函数基础：欧氏空间、邻域、开闭集、区域、有界集、函数、极限与连续。
2. 偏导数：定义、几何意义、高阶偏导数、混合偏导相等条件。
3. 全微分：可微定义、可微与连续/偏导的关系、近似计算与误差估计。
4. 复合函数与隐函数：链式法则、隐函数求导、方程组确定的隐函数。
5. 极值：无条件极值、条件极值、拉格朗日乘数法。
6. 应用：向量函数、空间曲线切线与法平面、曲面切平面与法线、方向导数、梯度。

2 多元函数、极限与连续

2.1 n 维欧氏空间

n 维欧氏空间定义为

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R},\ i = 1, 2, \ldots, n\}.$$

两点

$$P_1(x_1, x_2, \ldots, x_n), \qquad P_2(y_1, y_2, \ldots, y_n)$$

之间的距离为

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}.$$

点 P_0 的 δ 邻域与去心邻域分别为

$$U(P_0, \delta) = \{P \in \mathbb{R}^n \mid |PP_0| < \delta\},$$

$$U^0(P_0, \delta) = \{P \in \mathbb{R}^n \mid 0 < |PP_0| < \delta\}.$$

2.2 点集概念

设 $E \subset \mathbb{R}^n$。

- 若存在 $U(P_0, \delta) \subset E$，则 P_0 为 E 的内点。
- 若存在 $U(P_1, \delta) \cap E = \varnothing$，则 P_1 为 E 的外点。
- 若任意邻域既含 E 中的点也含 E 外的点，则该点为边界点。

- 所有内点组成 E 的内部，记为 E°；所有边界点组成边界，记为 ∂E。
- 若 $E = E^\circ$，则 E 为开集；若 $\mathbb{R}^n \setminus E$ 为开集，则 E 为闭集。
- 若 E 可包含在某个以原点为中心的足够大邻域中，则 E 有界；否则无界。

2.3 多元函数

设 $D \subset \mathbb{R}^n$。若存在对应法则 f，对任意 $P \in D$ 有唯一实数 z 与之对应，则称

$$z = f(P)$$

为定义在 D 上的 n 元函数，也记为

$$z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n), \qquad (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in D.$$

其中 D 为定义域，函数值组成值域。二元函数 $z = f(x, y)$ 的图像通常是三维空间中的曲面。

2.4 多元函数极限

设 $f(P)$ 在 $U^0(P_0, \delta_0)$ 内有定义。若存在常数 A，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，当

$$P \in U^0(P_0, \delta)$$

时有

$$|f(P) - A| < \varepsilon,$$

则称

$$\lim_{P \to P_0} f(P) = A.$$

对二元函数，常记为

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = A.$$

二元极限存在的必要特征是：沿任意路径趋向 (x_0, y_0) 时极限都存在且相等。因此证明极限不存在时，常找两条路径得到不同极限。

典型判断方法

- 若能估计

  $$|f(x, y) - A| \le C\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2},$$

  则极限为 A。
- 若沿 $y = kx$ 得到与 k 有关的极限，则原极限不存在。
- 若直线路径都给出同一结果，仍不能说明极限存在；需检查曲线路径。

2.5 连续性

若 f 在 P_0 的某邻域内有定义，并且

$$\lim_{P\to P_0} f(P) = f(P_0),$$

则称 f 在 P_0 连续。

对二元函数 $z = f(x, y)$，若记

$$\Delta x = x - x_0, \qquad \Delta y = y - y_0,$$

则全增量为

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

偏增量为

$$\Delta_x z = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0), \qquad \Delta_y z = f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

初等多元函数在其定义区域内连续。有界闭区域上的连续多元函数具有有界性、最大最小值定理、介值性等性质。

注意：二重极限

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y)$$

与二次极限

$$\lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} f(x, y), \qquad \lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x, y)$$

没有必然关系。

3 偏导数与高阶偏导数

3.1 偏导数定义

设

$$u = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

在点

$$P_0(x_{10}, x_{20}, \ldots, x_{n0})$$

的某邻域内有定义。若极限

$$\lim_{\Delta x_i\to 0} \frac{f(x_{10}, \ldots, x_{i0} + \Delta x_i, \ldots, x_{n0}) - f(x_{10}, \ldots, x_{i0}, \ldots, x_{n0})}{\Delta x_i}$$

存在，则称 f 在 P_0 对变量 x_i 可偏导，该极限称为偏导数，记为

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x_i}\right|_{P_0}, \qquad f'_{x_i}(P_0), \qquad D_i f(P_0).$$

对二元函数 $z = f(x, y)$，

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x},$$

$$f'_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y\to 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}.$$

3.2 偏导数的几何意义

对 $z = f(x, y)$，

$$f'_x(x_0, y_0) = \frac{d}{dx} f(x, y_0)\bigg|_{x=x_0},$$

它是曲面与平面 $y = y_0$ 截得的曲线在 $x = x_0$ 处的切线斜率。

同理，

$$f'_y(x_0, y_0) = \frac{d}{dy} f(x_0, y)\bigg|_{y=y_0},$$

是曲面与平面 $x = x_0$ 截得曲线的切线斜率。

偏导存在与连续没有必然关系：连续不一定可偏导，可偏导也不一定连续。

3.3 高阶偏导数

若 f'_x 与 f'_y 仍可偏导，则可定义二阶偏导数：

$$f''_{xx}, \qquad f''_{xy}, \qquad f''_{yx}, \qquad f''_{yy}.$$

其中对两个及以上变量分别求偏导的高阶偏导数称为混合偏导数。

若 f''_{xy} 与 f''_{yx} 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续，则

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

这说明在连续性条件下，混合偏导与求导次序无关。

4 全微分与泰勒公式

4.1 可微与全微分

设 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x, y)$ 的某邻域内有定义。若存在常数 A, B，使

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho),$$

其中

$$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \to 0,$$

则称 f 在 P_0 可微。线性主部

$$A\Delta x + B\Delta y$$

称为全微分。

若 f 在 P 可微，则 f 在 P 连续且偏导数存在，并且

$$A = f'_x(P), \qquad B = f'_y(P).$$

所以全微分可写作

$$dz = f'_x(x, y)\, dx + f'_y(x, y)\, dy = \frac{\partial z}{\partial x}\, dx + \frac{\partial z}{\partial y}\, dy.$$

充分条件：若 f'_x 与 f'_y 在点附近连续，则 f 在该点可微。

4.2 偏导连续、可微、可偏导、连续的关系

关系链

$$f'_x, f'_y \text{ 连续} \Longrightarrow f \text{ 可微} \Longrightarrow f \text{ 连续且偏导存在.}$$

反向一般不成立：偏导存在不一定可微；可微也不一定偏导连续。

4.3 全微分计算法则

对 $u = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$，

$$du = f'_1\, dx_1 + f'_2\, dx_2 + \cdots + f'_n\, dx_n.$$

若 u, v 可微，则

$$d(u \pm v) = du \pm dv,$$

$$d(uv) = u\, dv + v\, du,$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\, du - u\, dv}{v^2}.$$

一阶微分具有形式不变性。若

$$z = f(u, v), \qquad u = u(x, y), \qquad v = v(x, y),$$

则

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u}\, du + \frac{\partial z}{\partial v}\, dv.$$

4.4 多元函数泰勒公式

设 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内具有 $n+1$ 阶连续偏导数。记

$$\Delta x = x - x_0, \qquad \Delta y = y - y_0.$$

则

$$\begin{aligned} f(x, y) = f(x_0, y_0) &+ \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y}\right) f(x_0, y_0) \\ &+ \frac{1}{2!}\left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0, y_0) + \cdots \\ &+ \frac{1}{n!}\left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0, y_0) + R_n(x, y). \end{aligned}$$

其中 R_n 为余项。二阶展开在极值判别中尤其常用。

5 复合函数与隐函数求导

5.1 复合函数链式法则

设

$$z = f(u, v), \qquad u = u(x, y), \qquad v = v(x, y).$$

若相关偏导存在且 f 的偏导连续，则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x},$$
$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}.$$

若 $z = f(u, v, w)$，u, v, w 都是 x, y 的函数，则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = z_u u_x + z_v v_x + z_w w_x, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = z_u u_y + z_v v_y + z_w w_y.$$

若 $z = f(x, u)$，$u = u(x, y)$，则

$$z_x = f_1'(x, u) + f_2'(x, u)u_x, \qquad z_y = f_2'(x, u)u_y.$$

画依赖关系图是处理复杂链式法则的有效方法。

5.2 隐函数求导

二元方程确定一元隐函数

若

$$F(x, y) = 0$$

在点 (x_0, y_0) 附近确定 $y = \varphi(x)$，且 $F_y'(x_0, y_0) \neq 0$，则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x'}{F_y'}.$$

三元方程确定二元隐函数

若

$$F(x, y, z) = 0$$

在点附近确定 $z = z(x, y)$，且 $F_z' \neq 0$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x'}{F_z'}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y'}{F_z'}.$$

方程组确定隐函数

若方程组

$$\begin{cases} F(x,y,u,v)=0, \\ G(x,y,u,v)=0 \end{cases}$$

确定

$$u=u(x,y), \qquad v=v(x,y),$$

则可对方程组两边分别对 x 或 y 求偏导，得到关于 u_x, v_x 或 u_y, v_y 的线性方程组，再解出所需偏导数。

6 多元函数极值与条件极值

6.1 极值定义与必要条件

设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$。若存在 $U(P_0) \subset D$，使对任意 $P \in U(P_0)$ 有

$$f(P) \le f(P_0),$$

则 $f(P_0)$ 为极大值；若

$$f(P) \ge f(P_0),$$

则 $f(P_0)$ 为极小值。极大值与极小值统称极值。

若 f 在内点 P_0 取到极值，且各偏导数存在，则

$$f_i'(P_0)=0, \qquad i=1,2,\ldots,n.$$

所有一阶偏导数均为零的点称为驻点。极值点只能出现在驻点或偏导不存在的点。

6.2 二元函数极值充分条件

设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 有连续二阶偏导数，且

$$f_x'(x_0,y_0)=f_y'(x_0,y_0)=0.$$

记

$$A=f_{xx}''(x_0,y_0), \qquad B=f_{xy}''(x_0,y_0), \qquad C=f_{yy}''(x_0,y_0).$$

则：

$$B^2-AC<0 \Longrightarrow f(x_0,y_0) \text{ 为极值.}$$

其中 $A>0$ 时为极小值，$A<0$ 时为极大值。

$$B^2-AC>0 \Longrightarrow f(x_0,y_0) \text{ 不是极值.}$$

若 $B^2-AC=0$，该判别法失效，需要另行判断。

6.3 拉格朗日乘数法

要求约束

$$g(x,y)=0$$

下目标函数 $f(x,y)$ 的极值，构造拉格朗日函数

$$F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda g(x,y).$$

极值候选点满足

$$\frac{\partial F}{\partial x}=0,\qquad \frac{\partial F}{\partial y}=0,\qquad \frac{\partial F}{\partial \lambda}=0.$$

即

$$f'_x+\lambda g'_x=0,\qquad f'_y+\lambda g'_y=0,\qquad g(x,y)=0.$$

若有两个约束

$$\varphi_1(x,y,z)=0,\qquad \varphi_2(x,y,z)=0,$$

则构造

$$F=f+\lambda\varphi_1+\mu\varphi_2$$

并解

$$F_x=F_y=F_z=F_\lambda=F_\mu=0.$$

7 多元微分学的几何应用

7.1 向量函数

映射

$$\mathbf{F}=(f_1,f_2,\ldots,f_n):D\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R}^n$$

称为 n 维向量函数。当 $n=3$ 时，

$$\mathbf{F}(t)=(x(t),y(t),z(t))=x(t)\mathbf{i}+y(t)\mathbf{j}+z(t)\mathbf{k}$$

表示三维空间曲线，也称为矢端曲线。

若各分量函数连续，则向量函数连续；若各分量函数可导，则

$$\mathbf{F}'(t)=(x'(t),y'(t),z'(t)).$$

几何上，$\mathbf{F}'(t)$ 是曲线在对应点处的切向量，方向指向参数 t 增加的方向。

7.2 空间曲线的切线与法平面

设空间曲线

$$\begin{cases} x = f_1(t), \\ y = f_2(t), \\ z = f_3(t) \end{cases}$$

在 $t = t_0$ 处的点为

$$P_0(f_1(t_0), f_2(t_0), f_3(t_0)).$$

切向量为

$$\boldsymbol{\tau} = (f_1'(t_0), f_2'(t_0), f_3'(t_0)).$$

切线方程为

$$\frac{x - f_1(t_0)}{f_1'(t_0)} = \frac{y - f_2(t_0)}{f_2'(t_0)} = \frac{z - f_3(t_0)}{f_3'(t_0)}.$$

法平面方程为

$$f_1'(t_0)(x - f_1(t_0)) + f_2'(t_0)(y - f_2(t_0)) + f_3'(t_0)(z - f_3(t_0)) = 0.$$

7.3 曲面的切平面与法线

设曲面

$$S : F(x, y, z) = 0$$

在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 附近光滑，且

$$\nabla F(P_0) = \big(F_x'(P_0), F_y'(P_0), F_z'(P_0)\big) \neq \mathbf{0}.$$

则 $\nabla F(P_0)$ 是曲面在 P_0 的法向量。切平面方程为

$$F_x'(P_0)(x - x_0) + F_y'(P_0)(y - y_0) + F_z'(P_0)(z - z_0) = 0.$$

法线方程为

$$\frac{x - x_0}{F_x'(P_0)} = \frac{y - y_0}{F_y'(P_0)} = \frac{z - z_0}{F_z'(P_0)}.$$

若曲面写成 $z = f(x, y)$，则可令

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z,$$

法向量可取为

$$(f_x', f_y', -1) \quad \text{或} \quad (-f_x', -f_y', 1).$$

7.4 向量场与雅可比矩阵

映射

$$\mathbf{f} = (f_1, f_2, \ldots, f_m) : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$

称为向量场。若偏导数

$$\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$$

存在，则雅可比矩阵为

$$D\mathbf{f} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

8 方向导数与梯度

8.1 方向导数

设数量场 $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，$P \in D$，$\mathbf{u}$ 为单位方向向量。若极限

$$\lim_{t \to 0^+} \frac{f(P + t\mathbf{u}) - f(P)}{t}$$

存在，则称其为 f 在 P 沿方向 $\mathbf{u}$ 的方向导数，记作

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(P).$$

若 $f(x, y, z)$ 在点 M_0 可微，且 $\mathbf{u}$ 的方向余弦为

$$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma),$$

则

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}} = f'_x(M_0)\cos\alpha + f'_y(M_0)\cos\beta + f'_z(M_0)\cos\gamma.$$

对二元函数，若方向为

$$\mathbf{l} = (\cos\alpha, \sin\alpha),$$

则

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} = f'_x(P_0)\cos\alpha + f'_y(P_0)\sin\alpha.$$

8.2 梯度

设 $f = f(x, y, z)$ 偏导数存在，则

$$\nabla f = \operatorname{grad} f = (f'_x, f'_y, f'_z)$$

称为 f 的梯度。对 n 元函数，

$$\nabla f = (f'_{x_1}, f'_{x_2}, \ldots, f'_{x_n}).$$

方向导数可写为

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}} = \nabla f(P) \cdot \mathbf{u}.$$

因此：

- 沿梯度方向的方向导数最大；
- 最大方向导数为 $|\nabla f(P)|$；
- 等值面 $F(x, y, z) = C$ 在点 P 的法向量为 $\nabla F(P)$。

梯度运算法则包括

$$\nabla(\alpha u + \beta v) = \alpha \nabla u + \beta \nabla v,$$

$$\nabla(uv) = v\nabla u + u\nabla v,$$

$$\nabla f(u) = f'(u)\nabla u.$$

9 全章总结

1. 多元极限必须关注所有趋近路径；路径法常用于证明极限不存在。
2. 偏导数只是沿坐标轴方向的变化率，不能单独保证连续或可微。
3. 可微的本质是全增量有线性主部；偏导连续是常用充分条件。
4. 链式法则适合用依赖关系图整理，隐函数求导本质上是对方程两边求导。
5. 极值问题先找驻点，再用二阶判别；约束极值使用拉格朗日乘数法。
6. 几何应用中，曲线看切向量，曲面看法向量；梯度给出数量场增长最快方向。

“多元微分学的核心，是用线性近似理解多方向变化。”